

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Компьютерные науки и анализ данных»

Отчет о программном проекте на тему:
Разработка программного обеспечения для распределенных вычислений

Выполнил студент:

группы БКНАД222, 3 курса

Запорожченко Дмитрий Константинович

Принял руководитель проекта:

Овчинников Сергей Андреевич

Ведущий инженер

Содержание

Аннотация	3
Ключевые слова	3
1 Введение	4
2 Постановка задачи	6
3 Обзор литературы	8
4 Анализ существующих решений	10
5 Выбор инструментов разработки	12
6 Архитектура системы	14
7 Протокол распределённых вычислений	16
8 Блокчейн-реестр	18
9 Исполнитель задач	20
10 Графический интерфейс	22
11 Тестирование	23
12 Заключение	24
Список литературы	25

Аннотация

В данной работе описывается реализация программной платформы для организации распределённых добровольных вычислений, написанной на языке программирования Rust. Разработанная система реализует децентрализованный протокол распределения задач между участниками одноранговой сети с применением механизмов репутационного консенсуса и блокчейн-реестра для прозрачного учёта токенового вознаграждения. Исполнение пользовательских задач выполняется в изолированных Docker-контейнерах, что обеспечивает безопасность хост-системы и воспроизводимость окружения. Для взаимодействия пользователя с системой разработан кроссплатформенный десктопный графический интерфейс, реализованный на немедленном (immediate-mode) фреймворке egui. Отказоустойчивость сети обеспечивается за счёт механизма аренды задач с истечением срока: исполнитель, не отправивший результат вовремя, подвергается штрафу, а задача возвращается в очередь для повторного назначения. Полученное программное обеспечение демонстрирует жизнеспособность децентрализованного подхода к организации добровольных вычислений и может быть использовано научно-исследовательскими сообществами и образовательными учреждениями для проведения масштабируемых вычислительных экспериментов.

Ключевые слова

Распределённые вычисления, одноранговая сеть, BOINC, Rust, блокчейн, репутационный консенсус, Docker, изолированное исполнение, immediate-mode GUI, токеновое вознаграждение.

1 Введение

В современном мире технологии играют важную роль во всех сферах нашей жизни и деятельности. В связи с этим, одной из актуальных задач является разработка и усовершенствование различных вычислительных систем, способных облегчить решение сложных задач и обеспечить эффективное использование вычислительных ресурсов. Распределённые вычислительные сети представляют собой один из наиболее ярких примеров таких систем: они объединяют большое количество географически разнесённых компьютеров в единый вычислительный комплекс, способный решать задачи, превосходящие по сложности возможности любого отдельно взятого устройства.

Одним из наиболее известных представителей данного класса систем является проект BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) [17], который применяется для решения научных задач самой разной природы — от расшифровки генома и поиска новых лекарств до моделирования астрофизических процессов. Идея, на которой построен BOINC, заключается в том, что любой владелец персонального компьютера может отдать часть своих простаивающих вычислительных ресурсов в пользу научного проекта и таким образом сделать вклад в общее дело. За годы существования платформы было реализовано множество успешных проектов, использующих её инфраструктуру [1].

Однако, несмотря на популярность подобных систем, существующие реализации обладают рядом ограничений. Во-первых, классическая архитектура BOINC основана на централизованной модели: каждый научный проект разворачивает собственный сервер, который занимается распределением задач, верификацией результатов и учётом вкладов волонтеров [18]. Такая модель накладывает высокие требования на администратора проекта, требует значительных операционных издержек и создаёт единую точку отказа. Во-вторых, поскольку каждый проект изолирован, отсутствует общий протокол вознаграждения, который позволил бы участнику переносить накопленный «капитал доверия» между проектами или направлять заработанные ресурсы на финансирование других задач.

Предлагаемая курсовая работа направлена на разработку альтернативной платформы, которая устраняет указанные недостатки. Разработанная система построена на децентрализованной одноранговой архитектуре, использует механизм репутационного консенсуса для верификации результатов, ведёт учёт вознаграждений с помощью неизменяемого блокчейн-реестра и выполняет пользовательские задачи в изолированных Docker-контейнерах, что обеспечивает безопасность и воспроизводимость. Реализация выполнена на языке программирования Rust [9], что позволяет добиться высокой производительности и безопасности

памяти без накладных расходов на сборку мусора. Целью настоящей работы является создание прототипа подобной системы и проверка работоспособности предложенных решений на наборе модульных тестов.

2 Постановка задачи

Необходимо разработать программное обеспечение для организации распределённых добровольных вычислений, способное распределять пользовательские задачи между участниками одноранговой сети и обеспечивать корректность их выполнения. Система должна работать без единого центрального сервера: каждый узел сети должен иметь возможность выступать в роли координатора (публикующего задачи) или исполнителя (выполняющего задачи) в зависимости от конфигурации. Помимо ядра протокола, необходимо разработать графический клиент, позволяющий пользователю подключаться к сети, создавать проекты, публиковать задачи и мониторить состояние сети.

Функциональные требования к разрабатываемой системе формулируются следующим образом. Прежде всего, координатор должен иметь возможность регистрировать проекты и пополнять их баланс из собственных средств, после чего публиковать в рамках проекта пользовательские задачи с указанием размера вознаграждения и текста скрипта. Каждая задача должна назначаться по очереди нескольким независимым исполнителям, которые независимо вычисляют результат и отправляют координатору хэш полученного ответа. Координатор принимает результат как корректный, если суммарная репутация исполнителей, отправивших одинаковый хэш, достигает заранее заданного порога кворума. Все финансовые операции — как начальное зачисление токенов, так и выплаты вознаграждения и штрафы за недобросовестное поведение — должны фиксироваться в неизменяемом блокчейн-реестре, обеспечивающем возможность последующего аудита. Исполнитель, которому назначена задача, должен подтвердить её выполнение в течение ограниченного интервала времени (аренды); при нарушении срока он должен подвергаться штрафу, а задача — возвращаться в очередь для повторного назначения. Помимо протокольной части, система должна предоставлять кроссплатформенный графический интерфейс, позволяющий выполнять перечисленные действия в удобной для пользователя форме.

Нефункциональные требования также носят существенный характер. Реализация должна быть кроссплатформенной и собираться без модификации исходного кода на операционных системах семейства macOS, Linux и Windows. Сетевое взаимодействие между узлами должно осуществляться поверх TCP, а сообщения — сериализоваться в текстовом формате JSON, что упрощает отладку и анализ трафика. Хранилище блокчейн-реестра должно поддерживать криптографическую проверку целостности, позволяющую обнаружить любое постфактумное вмешательство в историю транзакций. Наконец, выполнение пользовательских задач должно происходить в условиях, исключающих возможность негативного воз-

действия на устройство исполнителя, что подразумевает использование некоторой формы изолированного окружения.

3 Обзор литературы

Изучение существующих решений началось с работы [1], в которой описана архитектура платформы BOINC и принципы её работы. Из данной публикации было выявлено, что каждый проект BOINC управляет собственным сервером, который рассылает задачи волонтерам с учётом характеристик их оборудования и предпочтений. Полученная информация позволила сформулировать идею о хранении метаданных об участниках сети и о фильтрации задач по их аппаратным требованиям. Развитие данной идеи приведено в более поздней статье того же автора [2], где обсуждается глобальное планирование вычислительных задач и предлагаются модели справедливого распределения нагрузки между конкурирующими проектами.

Существенную роль в формировании архитектурных требований сыграла статья [15], посвящённая опыту разработки распределённой сети The Condor. Из этой работы были позаимствованы базовые принципы управления ресурсами участников: право исполнителя в любой момент отказаться от задачи, необходимость многоуровневой изоляции пользовательского кода и обязательность механизмов обнаружения сбойных узлов. Авторы The Condor подробно описывают проблемы, возникающие при выполнении произвольного пользовательского кода на устройстве исполнителя, и предлагают использовать многоуровневую песочницу для ограничения доступа задачи к файловой системе и сети.

Вопросы экономического планирования в распределённых средах рассматриваются в работе [20], где предлагается модель планирования потока заданий и справедливого распределения ресурсов в распределённых вычислительных средах, позволяющая учитывать требования пользователей виртуальной организации к эффективности и качеству выполнения своих заданий. На основе данной работы в настоящем проекте была реализована система квот и токенового вознаграждения, где каждая задача имеет указанную постановщиком стоимость, а исполнители получают вознаграждение пропорционально вкладу.

Для проектирования механизма репутации использовалась работа [8], в которой описан алгоритм EigenTrust для управления репутацией в одноранговых сетях. В отличие от полной реализации алгоритма EigenTrust, требующего итеративного решения задачи о собственном векторе матрицы доверия, в настоящей работе применяется упрощённая схема: репутация участника представляется неотрицательным целым числом, увеличивающимся при подтверждении результата и уменьшающимся при отклонении или истечении аренды. Это решение позволило сохранить ключевые свойства репутационного механизма при существенной экономии вычислительных ресурсов.

Теоретическим основанием для разработки механизма консенсуса послужили классические работы по согласованию в распределённых системах. Прежде всего, это работа [10], в которой сформулирована задача византийских генералов и доказана невозможность достижения согласия более чем с одной третью предателей в синхронной сети. Более практически ориентированный протокол согласования описан в работе [3], представляющей алгоритм Practical Byzantine Fault Tolerance. Хотя полное применение PBFT в рамках курсовой работы не предполагалось, идеи кворумного голосования и весовой суммы голосов нашли отражение в реализованном механизме консенсуса.

Наконец, для проектирования блокчейн-реестра была изучена основополагающая работа [13], в которой описана идея неизменяемой цепочки блоков, связанных через криптографические хэши, а также работа Меркла о криптографических деревьях [12]. В качестве базовой хэш-функции для построения цепочки выбрана SHA-256, описанная в стандарте [14]. Применение изолированных контейнеров для безопасного выполнения произвольного кода описано в работе [11] и официальной документации Docker [4].

4 Анализ существующих решений

Прежде чем приступить к проектированию собственной системы, были изучены наиболее значимые существующие платформы для организации распределённых добровольных вычислений. Целью анализа являлось выявление ключевых ограничений имеющихся решений и обоснование архитектурных решений, принятых в настоящей работе.

BOINC. Платформа BOINC [17, 1] является де-факто стандартом в области добровольных вычислений и насчитывает десятки активных научных проектов. Тем не менее её архитектура основана на строго централизованной модели: каждый проект разворачивает и администрирует собственный сервер, который является единственной точкой распределения задач и верификации результатов. Это создаёт две принципиальные проблемы. Во-первых, при недоступности сервера весь проект оказывается неработоспособным; во-вторых, система кредитов BOINC является сугубо внутрипроектной — накопленная репутация не переносится между проектами, и единого финансового реестра не существует. Кроме того, для публикации нового вычислительного проекта требуется развернуть собственную серверную инфраструктуру, что значительно повышает порог входа.

Folding@home. Проект Folding@home [6] специализируется на моделировании сворачивания белков и добился значительных научных результатов благодаря многомиллионному сообществу волонтеров. Однако архитектура проекта полностью централизована, задачи носят прикладной характер (только молекулярно-динамическое моделирование), система не поддерживает публикацию произвольных пользовательских задач, а финансовые стимулы для волонтеров полностью отсутствуют.

Golem Network. Golem [19] является наиболее близким по идеологии к разработанной системе: это децентрализованная P2P-сеть, позволяющая арендовать вычислительные ресурсы других участников за вознаграждение. Тем не менее Golem обладает рядом характеристик, снижающих его практичность в образовательном и исследовательском контексте. Во-первых, платёжная система построена поверх публичного блокчейна Ethereum, что предполагает наличие у каждого участника криптовалютного кошелька, оплату комиссий за газ и подверженность волатильности курса токена GLM. Во-вторых, Golem не реализует встроенного механизма консенсуса для верификации результатов: корректность вычислений остаётся на ответственности постановщика задачи. В-третьих, инфраструктура проекта значительно сложнее в развёртывании.

GridCoin. GridCoin [7] представляет собой попытку ввести криптовалютное вознаграждение за участие в проектах BOINC посредством механизма Proof-of-Research. Одна-

ко данная система не устраняет централизованный характер самой BOINC: участник по-прежнему должен подключаться к серверам отдельных проектов, а GridCoin лишь добавляет финансовый слой поверх существующей инфраструктуры, унаследовав все её ограничения.

Сводное сравнение перечисленных платформ с разработанной системой приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1: Сравнение платформ для организации распределённых вычислений

Критерий	BOINC	Folding@home	Golem	Наша система
Архитектура	Централиз.	Централиз.	P2P	P2P
Единая точка отказа	Есть	Есть	Нет	Нет
Универсальность задач	Ограничена	Нет	Да	Да
Изоляция кода	Частичная	Нет	Docker/VM	Docker
Верификация результатов	Дублирование	Сервер	Нет	Репут. консенсус
Встроенная экономика	Кредиты	Нет	Внешний блокчейн	Встроенный блокчейн
Устойчивость к Byzantine	Нет	Нет	Нет	Да
Крипто-кошелёк	Не нужен	Не нужен	Обязателен	Не нужен

Анализ таблицы позволяет выделить ключевые преимущества разработанной системы над рассмотренными аналогами. По сравнению с BOINC и Folding@home система полностью избавлена от централизованного сервера и единой точки отказа: при выходе любого узла из строя сеть продолжает функционировать, поскольку любой оставшийся узел может принять роль координатора. Встроенный блокчейн-реестр обеспечивает сквозную прозрачность всех финансовых операций без зависимости от внешних платёжных систем, а репутационно-взвешенный консенсус — единственный из рассмотренных механизмов — обеспечивает автоматическую верификацию результатов с устойчивостью к недобросовестным участникам. По сравнению с Golem система существенно ниже по барьеру входа: не требует криптовалютного кошелька, не зависит от состояния публичной сети Ethereum и не предполагает никаких транзакционных комиссий. Наконец, сетевая и ресурсная изоляция Docker-контейнеров в сочетании с жёсткими ограничениями процессора, памяти и времени выполнения обеспечивает уровень безопасности хост-системы, отсутствующий у большинства конкурирующих решений.

5 Выбор инструментов разработки

К выбору инструментов разработки было решено подойти ответственно, поскольку он во многом определяет надёжность и производительность итогового продукта. В качестве основного языка программирования был выбран Rust [9] — системный компилируемый язык, ориентированный на разработку высокопроизводительных систем с гарантиями безопасности памяти. Этот выбор обосновывается несколькими соображениями. Прежде всего, гарантии безопасности памяти, обеспечиваемые системой владения и проверкой заимствований на этапе компиляции, позволяют избежать целого класса ошибок, характерных для языков с ручным управлением памятью, без накладных расходов на сборщик мусора, типичных для языков высокого уровня. Помимо этого, экосистема Rust содержит хорошо проработанные библиотеки для асинхронного программирования, криптографии, работы с сетью и графическим интерфейсом, что позволило реализовать все необходимые компоненты системы без привлечения сторонних программ на других языках.

Для организации конкурентного выполнения сетевых операций был использован асинхронный рантайм Tokio [16] — наиболее распространённое в экосистеме Rust решение для построения сетевых сервисов. Tokio предоставляет эффективный планировщик задач, способный обслуживать большое количество одновременных соединений на ограниченном числе системных потоков, а также богатый набор примитивов синхронизации, таких как многопроизводительные каналы MPSC, широковебательные каналы и асинхронные мьютексы. Использование Tokio позволило построить сетевой слой системы по событийной модели, в которой каждое входящее соединение обслуживается независимой задачей, а обмен сообщениями между задачами и графическим интерфейсом происходит через каналы.

Для разработки графического интерфейса была выбрана библиотека egui [5], реализующая немедленный (immediate-mode) подход к построению GUI: интерфейс не описывается как иерархия объектов-виджетов, а перерисовывается полностью на каждом кадре исходя из текущего состояния программы. Такой подход избавляет разработчика от необходимости синхронизации состояния модели и виджетов и существенно упрощает реализацию динамических интерфейсов с часто изменяющимися данными. Поскольку библиотека написана на чистом Rust и не зависит от системных GUI-фреймворков, оконная оболочка eframe позволяет собирать одно и то же приложение под macOS, Linux и Windows без модификации исходного кода.

В качестве хэш-функции для построения блокчейн-реестра был выбран алгоритм SHA-256, описанный в стандарте [14] и реализованный в крейте sha2 из набора RustCrypto. Выбор

именно SHA-256, а не более современных функций семейства SHA-3 или BLAKE3, обусловлен повсеместной распространённостью данного алгоритма, его хорошо изученными криптографическими свойствами и широкой поддержкой в стандартных библиотеках различных языков, что облегчает возможную интероперабельность с другими реализациями.

Для изолированного выполнения пользовательских задач была применена контейнеризация Docker [11, 4]. Взаимодействие с демоном Docker осуществляется через крейт `bollard`, предоставляющий нативный Rust-клиент к Docker Engine API. Docker был выбран по нескольким причинам: он обеспечивает достаточный уровень изоляции для задачи запуска непроверенного кода, поддерживается на всех целевых платформах, имеет устоявшийся протокол распространения образов и широко распространён среди разработчиков, что снижает порог входа для конечных пользователей системы.

6 Архитектура системы

Архитектура разработанной системы основана на одноранговой (peer-to-peer) модели, в которой отсутствует единый центральный сервер, а каждый узел сети может выступать в одной из двух ролей. Узел в роли координатора принимает входящие TCP-соединения от других участников, хранит состояние сети — список участников, проекты, задачи, блокчейн-реестр — и осуществляет распределение задач между подключёнными исполнителями. Узел в роли исполнителя, напротив, подключается к координатору, периодически запрашивает у него новые задачи, выполняет их и отправляет результаты. В рамках одного процесса допускается одновременная работа нескольких логических узлов, что особенно удобно для проведения локального тестирования: один и тот же бинарный файл может быть запущен как координатор, а на других машинах — как исполнители, либо все роли могут быть смоделированы в пределах одного процесса.

Внутренняя организация приложения построена на разделении ответственности между двумя параллельными контекстами исполнения. Главный поток операционной системы занят циклом событий графического интерфейса: библиотека `eframe` требует, чтобы все вызовы `egui` производились из основного потока, поскольку многие графические API ведут себя корректно только в таком режиме. Параллельно с главным потоком работает пул потоков асинхронного рантайма `Tokio`, на котором запущен сетевой актор — центральный компонент, реализующий протокол взаимодействия и хранящий состояние сети. Между графическим интерфейсом и сетевым актором установлена пара каналов MPSC: командный канал, по которому GUI отправляет в сетевой слой запросы пользователя (создать проект, опубликовать задачу, подключиться к узлу), и канал событий, по которому сетевой слой сообщает в GUI об изменениях состояния (поступление новой задачи, изменение баланса, обновление списка участников). Использование каналов позволяет полностью развязать графический интерфейс и сетевую логику: GUI остаётся отзывчивым даже при длительных сетевых операциях, а сетевой слой может работать независимо от наличия активного интерфейса.

Сетевой актор внутри себя мультиплексирует два режима работы. В режиме координатора актор открывает прослушивающий TCP-сокеты, ожидает подключений и для каждого нового соединения запускает отдельную асинхронную задачу, обрабатывающую входящие сообщения. В режиме исполнителя актор поддерживает одно исходящее соединение с координатором, периодически запрашивает новые задачи и обрабатывает входящие сообщения от координатора. Для согласованного изменения общего состояния между обработчиками соединений используется широковещательный канал, по которому рассылаются обновления

состояния всем заинтересованным сторонам. Сериализация сообщений выполняется в формате JSON, а разделение потока данных на отдельные сообщения — с использованием кодека LinesCodec из библиотеки tokio-util, что обеспечивает простоту отладки и совместимость с инструментами анализа сетевого трафика.

Поскольку подобная одноранговая архитектура в существенной мере отличается от классической клиент-серверной модели, применяемой в большинстве реализаций распределённых сетей, она потребовала проработки ряда нетривиальных вопросов, связанных с согласованием состояния между узлами и обнаружением выхода из строя отдельных участников. Эти вопросы рассматриваются в следующем разделе.

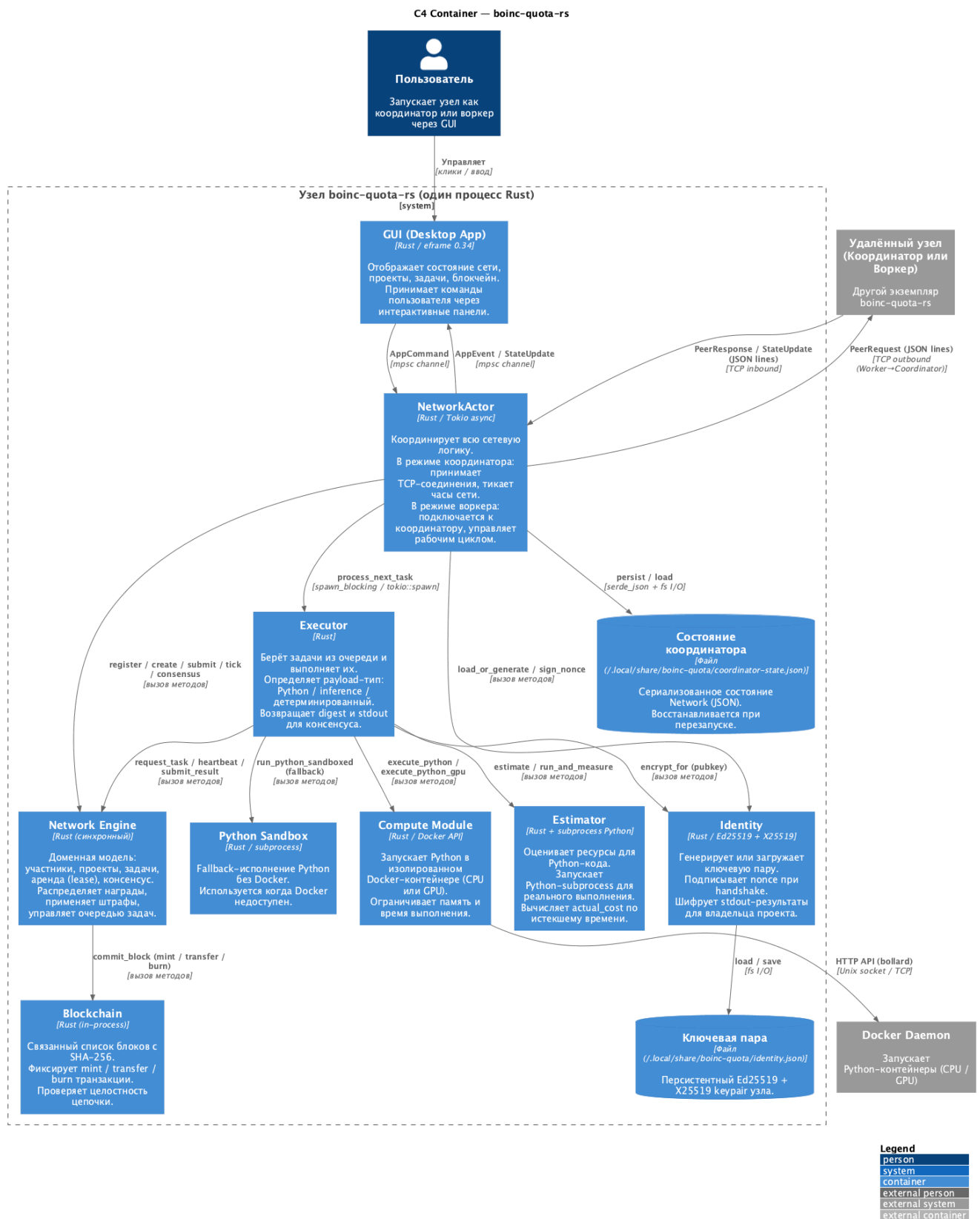


Рис. 6.1: C4-диаграмма контейнеров: компоненты узла и их взаимодействие

7 Протокол распределённых вычислений

Центральной частью разработанной системы является протокол распределения и верификации задач, реализованный в модуле `network`. Жизненный цикл каждой задачи описывается конечным автоматом с четырьмя основными состояниями. После публикации задача оказывается в состоянии «ожидает назначения» (`Pending`) и помещается в очередь координатора. В этот момент сумма вознаграждения, указанная постановщиком, резервируется на проектном счёте: квота `quota_available` проекта уменьшается, а `quota_locked` соответственно увеличивается, что фиксируется в блокчейн-реестре как транзакция `Transfer` с проектного счёта на временный резерв задачи. Когда свободный исполнитель запрашивает задачу, координатор выбирает её из очереди по приоритету: проекты с большим объёмом неосвоенной квоты получают преимущество, а внутри проекта — задачи с большим идентификатором, что обеспечивает приблизительную справедливость FIFO. Дополнительное условие выбора — исполнитель ранее не присылал отчёт по этой же задаче, чтобы избежать ситуации, в которой одна и та же сторона голосует за результат несколько раз. После выбора задачи она переходит в состояние `Assigned`, и исполнителю выдаётся аренда сроком `lease_timeout_ticks` тиков.

Когда исполнитель завершает вычисления, он отправляет координатору отчёт о выполнении, содержащий хэш результата (`digest`), идентификатор задачи и измеренные параметры потребления ресурсов. Координатор регистрирует отчёт и проверяет, не достигнут ли консенсус по одному из присланных хэшей. Механизм консенсуса является репутационно-взвешенным: каждый отчёт вносит в общую сумму голосов вес, равный текущей репутации соответствующего исполнителя, после чего проверяется, превысила ли суммарная репутация для какого-либо хэша заданный порог кворума (по умолчанию — 2). Если порог достигнут, задача переходит в состояние `Completed`: согласившимся исполнителям начисляется вознаграждение, их репутация увеличивается, а несогласные с консенсусом исполнители получают штраф. Если же ни один хэш не набрал кворума, но количество отчётов уже превысило заданный лимит попыток, задача переходит в состояние `Rejected`, а зарезервированная сумма возвращается на проектный счёт.

Отдельного внимания заслуживает механизм аренды, обеспечивающий отказоустойчивость системы. После назначения задачи исполнителю запускается таймер: если в течение `lease_timeout_ticks` тиков от него не было получено ни одного отчёта или сообщения о продлении аренды (`heartbeat`), координатор считает аренду истёкшей. Истечение аренды интерпретируется как факт недобросовестного поведения или сбоя у исполнителя: его репу-

тация уменьшается, с его балансовой записи списывается штраф в виде транзакции Burn, а сама задача возвращается в очередь Pending для повторного назначения. Такой механизм позволяет системе автоматически восстанавливаться после сбоев исполнителей, не требуя явного вмешательства администратора.

Для тестирования устойчивости системы к недобросовестным участникам в исполнителе реализован режим симуляции византийского поведения. При настройке параметра надёжности менее 100% исполнитель с заданной вероятностью отправляет заведомо искажённый хэш результата, что моделирует ситуацию преднамеренного саботажа со стороны участника. Поведение исполнителя при этом остаётся детерминированным относительно сидлирующего значения, что облегчает воспроизведение тестовых сценариев. Подобный режим позволяет на практике убедиться в том, что репутационный механизм консенсуса корректно отсекает влияние недобросовестных голосов и в долгосрочной перспективе приводит к снижению их репутации до нуля, после чего их голоса перестают учитываться при кворумном голосовании. Идейно описанный подход к голосованию опирается на классические работы по византийской устойчивости [10, 3].

8 Блокчейн-реестр

Для прозрачного и проверяемого учёта всех финансовых операций в системе реализован блокчейн-реестр, представляющий собой неизменяемую цепочку блоков, связанных через криптографические хэши. Идея подобной структуры данных была предложена ещё в работах по криптографическим деревьям [12] и получила широкую известность благодаря применению в системе Bitcoin [13]. В рамках настоящего проекта применяется упрощённая модель блокчейна без распределённого согласования: реестр поддерживается на стороне координатора и реплицируется на исполнителей исключительно для целей аудита, что соответствует выбранной архитектуре с выраженной ролью координатора.

Каждый блок реестра содержит порядковый номер (высоту блока), полезную нагрузку в виде описания одной транзакции и хэш SHA-256 от заголовка предыдущего блока. Хэш предыдущего блока вычисляется по конкатенации его номера, сериализованного представления транзакции и его собственного предшествующего хэша, что обеспечивает рекурсивную связность всей цепочки. Любая попытка изменить содержимое исторического блока приводит к изменению его хэша, что в свою очередь инвалидирует хэш-связку со следующим блоком, и так до конца цепочки. Таким образом, для подделки одной исторической записи злоумышленнику потребовалось бы пересчитать хэши всех последующих блоков, что и используется в качестве свойства неизменяемости. Для криптографической части реестра применяется алгоритм SHA-256, описанный в стандарте [14], как наиболее распространённый и хорошо изученный.

В реестре поддерживаются три типа транзакций. Транзакция Mint описывает начальное зачисление токенов вновь зарегистрированному участнику и применяется один раз при создании учётной записи. Транзакция Transfer описывает перевод токенов между двумя адресами и используется как для финансирования проектов постановщиками, так и для выплаты вознаграждения исполнителям после успешного завершения задачи. Транзакция Burn описывает уничтожение токенов и применяется в качестве меры наказания за истечение аренды или отправку результата, не совпадающего с консенсусом. Для разделения адресных пространств участников и проектов проектные счета имеют отдельные адреса, формируемые добавлением константного смещения 10^9 к идентификатору проекта, что исключает коллизии с адресами участников при разумных размерах сети.

Верификация целостности реестра выполняется методом, который последовательно проходит все блоки и для каждого вычисляет ожидаемый хэш на основе хранимого содержимого, сравнивая его с фактическим хэшем-связкой следующего блока. При обнаружении

любого несоответствия возвращается ошибка с указанием индекса повреждённого блока, что позволяет точно локализовать место постфактумного вмешательства. Данная процедура запускается при каждом запросе баланса, что гарантирует, что итоговые суммы вычисляются по проверенной истории. Текущий баланс конкретного адреса определяется как алгебраическая сумма всех транзакций, в которых данный адрес участвовал в качестве отправителя или получателя, что соответствует модели «полного состояния», а не модели непотраченных выходов (UTXO), используемой в Bitcoin.

9 Исполнитель задач

Компонент `executor` отвечает за непосредственное выполнение задач, назначенных исполнителю координатором. С точки зрения исполнителя задача представляет собой полезную нагрузку, содержащую текст пользовательского кода и набор параметров запуска, к которой должен быть применён вычислительный backend, выбираемый в зависимости от типа задачи и доступности окружения. В текущей реализации поддерживаются три режима исполнения: основной режим `Docker` для запуска Python-скриптов в изолированном контейнере, дополнительный режим `GPU` для инференса нейронных сетей с применением `PyTorch` и резервный режим `Mock`, используемый при отсутствии доступного `Docker`-демона.

Основной режим работы предполагает запуск пользовательской задачи в `Docker`-контейнере на основе образа `python:3.11-alpine`. Перед запуском контейнера исполнитель формирует временный каталог с входными файлами, сериализованным описанием задачи и исполняемым скриптом, после чего запускает контейнер с монтированием этого каталога. К параметрам запуска контейнера применяются жёсткие ограничения ресурсов, описанные в документации `Docker` [4]: квота процессорного времени ограничивается 512 долями, что в большинстве случаев соответствует приблизительно половине ядра, доступная память ограничивается 256 мегабайтами, а полное время работы контейнера — десятью секундами. Помимо ограничений ресурсов, контейнер запускается в режиме сетевой изоляции `network_mode: none`, что полностью лишает задачу возможности обращаться к сети хоста или внешним ресурсам и тем самым исключает целые классы атак, связанных с эксфильтрацией данных или участием в распределённых сетях вне контроля исполнителя.

В дополнение к `Docker`-режиму реализован режим выполнения задач машинного обучения с использованием `GPU`. В данном режиме исполнитель принимает задачу вместе с указанием на предварительно обученную модель и набор входных данных, после чего выполняет инференс с применением фреймворка `PyTorch` версии 2.3.1 в `GPU`-конфигурации. Поскольку запуск `GPU`-задач в изолированных контейнерах существенно усложняет пропуск устройств, данный режим используется только в доверенной среде, что фиксируется в конфигурации исполнителя. Резервный режим `Mock` применяется в тех случаях, когда `Docker`-демон недоступен или его использование нежелательно: в этом режиме исполнитель вычисляет детерминированный хэш по тексту задачи и сразу возвращает его в качестве результата. Этот режим оказался особенно удобен для модульного тестирования, поскольку позволяет тестировать сетевой протокол и механизм консенсуса в полной изоляции от внешних зависимостей.

Параллельно с непосредственным исполнением задачи компонент `estimator` выполняет измерение фактического потребления ресурсов: процессорного времени, максимально занимаемой памяти и реального времени выполнения. Измерения производятся через системный вызов `getrusage`, доступный через крейт `libc`, и записываются в отчёт о выполнении задачи. Полученные значения прикрепляются к отчёту, отправляемому координатору, и в дальнейшем могут использоваться как для аудита, так и для уточнения экономической модели вознаграждения, например, для дифференцированной выплаты в зависимости от фактически затраченных ресурсов.

10 Графический интерфейс

Графический интерфейс приложения реализован на библиотеке `egui` [5] в немедленном (`immediate-mode`) режиме, при котором всё состояние интерфейса полностью перерисовывается на каждом кадре исходя из текущей модели данных. Оконная оболочка `eFrame` предоставляет нативное окно операционной системы размером 960 на 640 пикселей и реализует цикл событий, в котором происходит сначала обработка входящих событий ввода, а затем перерисовка интерфейса. Подобный подход к построению GUI существенно упрощает синхронизацию состояния: при изменении модели нет необходимости явно обновлять виджеты, поскольку на следующем кадре они будут построены заново исходя из новых данных. Это особенно полезно для приложений с часто изменяющимся состоянием, к которым относится монитор распределённой сети.

Интерфейс приложения разделён на пять вкладок, каждая из которых соответствует одной из основных задач пользователя. Вкладка `Connect` отвечает за установление соединения с сетью: в ней пользователь выбирает режим работы узла (координатор или исполнитель) и указывает адрес для прослушивания или подключения, после чего сетевой актор инициирует соответствующую операцию через командный канал. Вкладка `Projects` отображает список проектов сети с указанием названия, общего баланса и доступной квоты; координатор может создавать в ней новые проекты и пополнять их балансы. Вкладка `Tasks` позволяет публиковать новые задачи с указанием текста скрипта, размера вознаграждения и принадлежности к проекту, а также мониторить текущий статус существующих задач с разбивкой по состояниям. Вкладка `Executor` содержит настройки исполнителя: максимальное количество одновременно выполняемых задач, интервал отправки `heartbeat`-сообщений и уровень надёжности для симуляции византийского поведения. Наконец, вкладка `Network` отображает текущий список участников сети с их репутацией и балансом, а также журнал транзакций блокчейн-реестра в удобной для чтения табличной форме.

Обновление состояния интерфейса происходит через канал событий, по которому сетевой актор присылает уведомления об изменениях. Получив такое событие, главный поток приложения вызывает методы `egui`-контекста для запроса перерисовки, в результате чего обновлённые данные отображаются на следующем кадре. Поскольку перерисовка происходит только при наличии входящих событий или ввода пользователя, в спокойном состоянии приложение практически не потребляет процессорное время, что делает его пригодным для длительной работы в фоновом режиме на устройстве пользователя.

11 Тестирование

Корректность реализации проверяется набором модульных тестов, расположенных непосредственно в исходных файлах в соответствии с принятыми в экосистеме Rust соглашениями. Общее количество тестов составляет тридцать шесть, и они покрывают все основные слои системы: блокчейн-реестр, сетевой протокол, исполнитель задач и оценщик ресурсов. Запуск всего набора производится стандартной командой `cargo test` и не требует наличия внешних зависимостей вроде запущенного Docker-демона, поскольку тесты используют режим Mock для исполнения задач и не обращаются к реальной сети.

Двенадцать тестов посвящены проверке блокчейн-реестра. В них проверяется корректность операций Mint, Transfer и Burn, точность вычисления баланса по истории транзакций, согласованность пересечений между адресными пространствами участников и проектов, а также — что особенно важно для гарантий неизменяемости — обнаружение постфактумных подмен в исторических блоках. Один из ключевых тестов специально модифицирует поле суммы в произвольном историческом блоке и убеждается в том, что метод верификации немедленно сообщает об ошибке с указанием на номер этого блока. Подобная проверка демонстрирует, что выбранная конструкция хэш-цепочки выполняет своё назначение и обеспечивает заявленный уровень целостности данных.

Шестнадцать тестов посвящены сетевому протоколу. В них моделируется полный жизненный цикл задачи от публикации до завершения с применением мок-исполнителей, имитирующих различные сценарии поведения: совпадение результатов и достижение консенсуса, отказ части участников, истечение аренды у одного из них, расхождение результатов и отсутствие консенсуса в пределах лимита попыток, а также отклонение задачи по достижении этого лимита. Отдельная группа тестов проверяет корректность пересчёта репутации и баланса участников после каждого из перечисленных сценариев, что позволяет убедиться в согласованности протокольной части с блокчейн-реестром.

Три теста посвящены поведению исполнителя в различных условиях: успешное выполнение задачи и получение вознаграждения, истечение аренды и связанные с этим штрафы, отсутствие доступных задач и ожидание в состоянии покоя. Наконец, пять тестов покрывают модуль `estimator`: они проверяют корректность предварительной оценки стоимости задачи на основе её описания, фактического вычисления стоимости после её выполнения и детерминированности измерений. Прохождение всего набора тестов на момент написания работы подтверждает работоспособность ключевых компонентов системы и служит дополнительным основанием для дальнейшего развития проекта.

12 Заключение

В результате выполнения курсовой работы было реализовано программное обеспечение для организации распределённых добровольных вычислений с децентрализованной одно-ранговой архитектурой, написанное на языке программирования Rust. Разработанная система устраняет ряд ограничений, характерных для классических реализаций подобных платформ, основанных на централизованной клиент-серверной модели, и демонстрирует жизнеспособность альтернативного подхода. В частности, реализован протокол распределения и верификации задач, использующий репутационно-взвешенный консенсус для устойчивости к недобросовестным участникам, а также механизм аренды задач с истечением срока для автоматического восстановления после сбоев исполнителей.

Финансовая часть системы построена на основе блокчейн-реестра, обеспечивающего прозрачный и проверяемый учёт всех операций с токенами вознаграждения, что было достигнуто за счёт применения связной структуры данных на основе хэш-функции SHA-256 и встроенной процедуры верификации целостности. Безопасность исполнения пользовательских задач обеспечивается изолированными Docker-контейнерами с жёсткими ограничениями ресурсов и полной сетевой изоляцией, что исключает возможность негативного воздействия задачи на устройство исполнителя. Взаимодействие пользователя с системой осуществляется через нативный десктопный графический интерфейс на основе библиотеки `egui`, обеспечивающий кроссплатформенную работу под macOS, Linux и Windows из единой кодовой базы.

Корректность реализации подтверждена набором модульных тестов, покрывающим ключевые слои системы и моделирующим типичные сценарии её работы, включая поведение в условиях частичных отказов и недобросовестного поведения участников. Полученное программное обеспечение может служить основой для дальнейших исследований в области масштабируемых децентрализованных вычислений и применяться в качестве учебной платформы для изучения принципов построения подобных систем. В качестве направлений дальнейшего развития проекта можно выделить переход к полностью децентрализованному согласованию блокчейн-реестра с применением протоколов *byzantine fault tolerance*, расширение набора поддерживаемых backend-ов для исполнения задач и интеграцию системы криптографических подписей для аутентификации участников сети.

Список литературы

- [1] D. P. Anderson. “BOINC: A System for Public-Resource Computing and Storage”. B: *Proceedings of the 5th IEEE/ACM International Workshop on Grid Computing*. Pittsburgh, PA, USA, 2004, с. 4—10.
- [2] D. P. Anderson. “Globally Scheduling Volunteer Computing”. B: *Future Internet* 13.9 (2021), с. 229.
- [3] M. Castro и B. Liskov. “Practical Byzantine Fault Tolerance”. B: *Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)*. New Orleans, USA, 1999, с. 173—186.
- [4] Docker, Inc. *Docker security documentation*. URL: <https://docs.docker.com/engine/security/> (дата обр. 20.04.2025).
- [5] E. Ernerfeldt. *egui: an easy-to-use immediate-mode GUI in pure Rust*. URL: <https://github.com/emilk/egui> (дата обр. 20.04.2025).
- [6] Folding@home Consortium. *Folding@home: fighting disease with a world wide distributed super computer*. URL: <https://foldingathome.org/> (дата обр. 20.04.2025).
- [7] Gridcoin Community. *Gridcoin: rewarding BOINC distributed computation*. URL: <https://gridcoin.us/> (дата обр. 20.04.2025).
- [8] S. D. Kamvar, M. T. Schlosser и H. Garcia-Molina. “The EigenTrust Algorithm for Reputation Management in P2P Networks”. B: *Proceedings of the 12th International World Wide Web Conference*. Budapest, Hungary, 2003, с. 640—651.
- [9] S. Klabnik и C. Nichols. *The Rust Programming Language*. 2-е изд. San Francisco: No Starch Press, 2023, с. 560.
- [10] L. Lamport, R. Shostak и M. Pease. “The Byzantine Generals Problem”. B: *ACM Transactions on Programming Languages and Systems* 4.3 (1982), с. 382—401.
- [11] D. Merkel. “Docker: lightweight Linux containers for consistent development and deployment”. B: *Linux Journal* 2014.239 (2014).
- [12] R. C. Merkle. “Secrecy, Authentication, and Public Key Systems”. B: *Stanford University Ph.D. Dissertation* (1979).
- [13] S. Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (дата обр. 20.04.2025).

- [14] National Institute of Standards and Technology. *Secure Hash Standard (SHS)*. Тех. отч. FIPS PUB 180-4. Gaithersburg, MD: U. S. Department of Commerce, 2015.
- [15] D. Thain, T. Tannenbaum и М. Livny. “Distributed Computing in Practice: the Condor Experience”. В: *Concurrency and Computation: Practice and Experience* 17.2–4 (2005), с. 323–356.
- [16] Tokio Contributors. *Tokio: an asynchronous runtime for the Rust programming language*. URL: <https://tokio.rs/> (дата обр. 20.04.2025).
- [17] University of California, Berkeley. *BOINC: open-source software for volunteer computing*. URL: <https://boinc.berkeley.edu/> (дата обр. 20.04.2025).
- [18] University of California, Berkeley. *How BOINC works*. URL: https://boinc.berkeley.edu/wiki/How_BOINC_works (дата обр. 20.04.2025).
- [19] A. Zamfir и др. *Golem: A Decentralized Supercomputer*. Тех. отч. Golem Factory GmbH, 2016. URL: https://golem.network/golem_whitepaper.pdf (дата обр. 20.04.2025).
- [20] В. В. Топорков и Д. М. Емельянов. “Экономическая модель планирования и справедливого разделения ресурсов в распределённых вычислениях”. В: *Программирование* 40.1 (2014), с. 53–62.